1025번 - 제곱수 찾기 성공

☆

골드 V

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
2 초	128 MB	12233	4570	3746	37.633%

문제

N행 M열의 표 A가 있고, 표의 각 칸에는 숫자가 하나씩 적혀있다.

연두는 서로 다른 1개 이상의 칸을 선택하려고 하는데, 행의 번호가 선택한 순서대로 등차수열을 이루고 있어야 하고, 열의 번호도 선택한 순서대로 등차수열을 이루고 있어야 한다. 이렇게 선택한 칸에 적힌 수를 순서대로 이어붙이면 정수를 하나 만들 수 있다.

연두가 만들 수 있는 정수 중에서 가장 큰 완전 제곱수를 구해보자. 완전 제곱수란 어떤 정수를 제곱한 수이다.

입력

첫째 줄에 N, M이 주어진다. 둘째 줄부터 N개의 줄에는 표에 적힌 숫자가 1번 행부터 N번 행까지 순서대로 한 줄에 한 행씩 주어진다. 한 행에 적힌 숫자는 1번 열부터 M번 열까지 순서대로 주어지고, 공백없이 모두 붙여져 있다.

출력

첫째 줄에 연두가 만들 수 있는 가장 큰 완전 제곱수를 출력한다. 만약, 완전 제곱수를 만들 수 없는 경우에는 -1을 출력한다.

제한

- $1 \le N, M \le 9$
- 표에 적힌 숫자는 0보다 크거나 같고, 9보다 작거나 같다.

예제 입력 1 복사

```
2 3
123
456
```

예제 출력 1 복사

```
64
```

만들 수 있는 세자리 수는 123, 321, 456, 654이다. 이 중 완전 제곱수는 없기 때문에 정답은 64가 된다.

예제 입력 2 복사

```
5 5
00000
00000
00200
00000
00000
```

예제 출력 2 복사

```
0
```

0은 완전 제곱수이고, 입력으로 주어진 표에서 만들 수 있는 가장 큰 완전 제곱수이다.

예제 입력 3 복사

```
6 7
3791178
1283252
4103617
8233494
8725572
2937261
```

예제 출력 3 복사

```
320356
```

모든 i번 행의 i번 열에 적힌 수를 이어붙이면 320356을 만들 수 있고, 이 수는 566^2 = 320356 이다.

예제 입력 4 복사

```
5 9
135791357
357913579
579135791
791357913
913579135
```

예제 출력 4 복사

```
9
```

홀수 숫자 두 개로 끝나는 완전 제곱수는 없다. 따라서, 만들 수 있는 가장 큰 완전 제곱수는 9이다.

예제 입력 5 복사

```
9 9
553333733
775337775
777537775
777357333
755553557
355533335
373773573
337373777
775557777
```

예제 출력 5 복사

```
-1
```

3, 5, 7만을 이용해 완전 제곱수를 만들 수 없다.

예제 입력 6 복사

```
9 9
257240281
197510846
014345401
035562575
974935632
865865933
684684987
768934659
287493867
```

예제 출력 6 복사

```
95481
```

다음과 같이 굵게 표시된 숫자를 이어붙이면 95481을 만들 수 있다.

```
257240281
197510846
014345401
035562575
974935632
865865933
684684987
768934659
287493867
```

출처

- 문제를 번역한 사람: baekjoon (/user/baekjoon)
- 문제의 오타를 찾은 사람: kks227 (/user/kks227)
- 빠진 조건을 찾은 사람: myungwoo (/user/myungwoo)

알고리즘 분류

- 브루트포스 알고리즘 (/problem/tag/125)

메모